

安徽大学 2024—2025 学年第 二 学期
《大学物理 A (上)》期末考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

题号	一	二	三(15)	三(16)	三(17)	三(18)	三(19)	四(20)	总分
得分									
阅卷人									

一、单选题 (每小题 2 分, 共 20 分)

得分

1. 把单摆摆球从平衡位置向位移正方向拉开, 使摆线与竖直方向成一微小角度 θ , 然后由静止放手任其振动, 从放手时开始计时. 若用余弦函数表示其运动方程, 则该单摆振动的初相为 ()

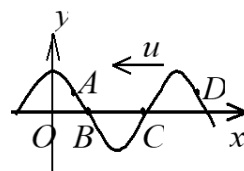
(A) π (B) $\pi/2$ (C) 0 (D) θ

2. 一质量为 m 的物体挂在劲度系数为 k 的轻弹簧下面, 振动角频率为 ω . 若把此弹簧分割成二等份, 将物体 m 挂在分割后的一根弹簧上, 则振动角频率是 ()

(A) 2ω (B) $\sqrt{2}\omega$ (C) $\omega/\sqrt{2}$ (D) $\omega/2$

3. 横波以波速 u 沿 x 轴负方向传播. t 时刻波形曲线如图. 则该时刻 ()

- (A) A 点振动速度大于零
(B) B 点静止不动
(C) C 点向下运动
(D) D 点振动速度小于零



4. 一平面简谐波在弹性媒质中传播时, 某一时刻媒质中某质元在负的最大位移处, 则它的能量是 ()

- (A) 动能为零, 势能最大 (B) 动能为零, 势能为零
(C) 动能最大, 势能最大 (D) 动能最大, 势能为零

5. 一定量的理想气体, 从相同状态出发, 分别经历等温过程、等压过程和绝热过程, 使其体积增加一倍. 那么气体温度的改变(绝对值)在 ()

- (A) 绝热过程中最大, 等压过程中最小 (B) 绝热过程中最大, 等温过程中最小
(C) 等压过程中最大, 绝热过程中最小 (D) 等压过程中最大, 等温过程中最小.

6. 关于可逆过程和不可逆过程的判断:

(1) 可逆热力学过程一定是准静态过程; (2) 准静态过程一定是可逆过程; (3) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程; (4) 凡有摩擦的过程, 一定是不可逆过程. 以上四种判断, 其中正确的是 ()

(A) (1)、(2)、(3) (B) (1)、(2)、(4) (C) (2)、(4) (D) (1)、(4).

7. 容器中储有一定量的处于平衡态的理想气体, 温度为 T , 分子质量为 m , 则分子速度在 x 方向的分量平均值为(根据理想气体分子模型和统计假设讨论) ()

(A) $\bar{v}_x = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$ (B) $\bar{v}_x = \sqrt{\frac{8kT}{3\pi m}}$ (C) $\bar{v}_x = \sqrt{\frac{3kT}{2m}}$ (D) $\bar{v}_x = 0$

8. 一容器贮有某种理想气体, 其分子平均自由程为 $\bar{\lambda}_0$, 若气体的热力学温度降到原来的一半, 但体积不变, 分子作用球半径不变, 则此时平均自由程为: ()

(A) $\sqrt{2}\bar{\lambda}_0$ (B) $\bar{\lambda}_0$ (C) $\bar{\lambda}_0/\sqrt{2}$ (D) $\bar{\lambda}_0/2$

9. 根据相对论力学, 动能为 0.25 MeV 的电子, 其运动速度约等于 ()

(A) $0.1c$ (B) $0.5c$ (C) $0.75c$ (D) $0.85c$

10. 关于同时性的以下结论中, 正确的是 ()

- (A) 在一惯性系同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定不同时发生
(B) 在一惯性系不同地点同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定同时发生
(C) 在一惯性系同一地点同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定同时发生
(D) 在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定不同时发生

二、填空题(每小题 4 分, 共 16 分)

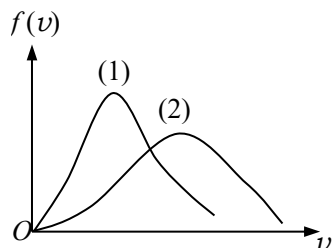
得分	
----	--

11. 一系统作简谐振动, 周期为 T , 以余弦函数表达振动时, 初相为零. 在 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}T$ 范围内, 系统在 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时刻动能和势能相等.

12. 在弦线上有一驻波, 其表达式为 $y = 2A \cos(2\pi x/\lambda) \cos(2\pi \nu t)$ 则两个相邻波节之间的距离是 .

13. 设高温热源的热力学温度是低温热源的热力学温度的 n 倍, 则理想气体在一次卡诺循环中, 传给低温热源的热量是从高温热源吸取热量的 .

14. 现有两条气体分子速率分布曲线(1)和(2), 如图所示. 若两条曲线分别表示同一种气体处于不同的温度下的速率分布, 则曲线 表示气体的温度较高. 若两条曲线分别表示同一温度下的氢气和氧气的速率分布, 则曲线 表示的是氧气的速率分布.



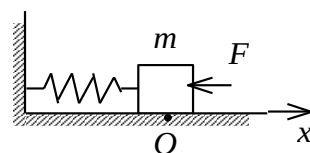
得分	
----	--

三、计算题（共 54 分）

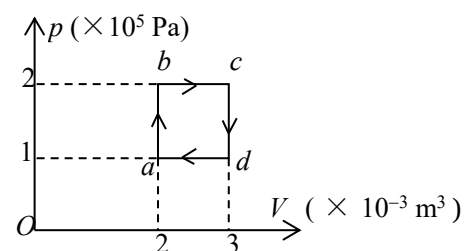
15. (10 分) 观察者 A 测得与他相对静止的 Oxy 平面上一个圆的面积是 πR^2 , 另一观察者 B 相对于 A 以速度 v ($v < c$, c 为真空中光速) 平行于 Oxy 平面作匀速直线运动, B 测得这一图形为一椭圆, 其面积是多少?

16. (10 分) 振幅为 10 cm, 波长为 200 cm 的简谐横波, 沿一很长的水平的绷紧弦从左向右行进, 波速为 100 cm/s. 取弦上一点为坐标原点, x 轴指向右方, 在 $t = 0$ 时原点处质点从平衡位置开始向位移负方向运动. 求以 SI 单位表示的波动表达式(用余弦函数)及弦上任一点的最大振动速度(π 取 3.14).

17. (12 分) 如图, 有一水平弹簧振子, 弹簧的劲度系数 $k = 1 \text{ N/m}$, 重物的质量 $m = 4 \text{ kg}$, 重物静止在平衡位置上. 设以一水平恒力 $F = 10 \text{ N}$ 向左作用于物体 (不计摩擦), 使之由平衡位置向左运动了 0.05 m 时撤去力 F . 当重物运动到左方最远位置时开始计时, 求物体的运动方程.



18. (12 分) 如图所示, $abcda$ 为 1 mol 单原子分子理想气体的循环过程, 求: (1) 气体循环一次, 在吸热过程中从外界共吸收的热量; (2) 气体循环一次对外做的净功; (3) 证明在 $abcd$ 四态, 气体的温度有 $T_a T_c = T_b T_d$.



19. (10 分) 一容器内贮有氧气, 其压强为 p , 温度为 T , 试求:

(1) 单位体积内的分子数;

(2) 氧气的密度;

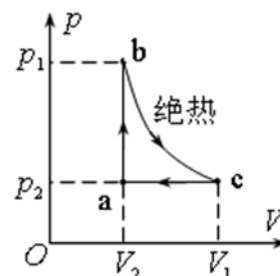
(3) 分子的平均平动动能. (玻尔兹曼常数为 k , 普适气体常量为 R)

四、证明题 (10 分)

得分	
----	--

20. 以理想气体为工作物质的热机循环, 其循环过程如下图所示.

试证明其效率 $\eta = 1 - \gamma \frac{p_2(V_1 - V_2)}{V_2(p_1 - p_2)}$. ($\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}}$)



安徽大学 2024—2025 学年第 二 学期

《大学物理 A (上)》期末考试 (A 卷) 参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1-5. CBDBD ; 6-10. DDBCC

二、填空题 (每小题 4 分, 共 16 分)

11. $T/8$; $3T/8$ 12. $\frac{1}{2}\lambda$ 13. $1/n$ 倍 14. (2); (1)

三、计算题 (共 54 分)

15. (10 分)

解: 由于 B 相对于 A 以 $v = 0.8c$ 匀速运动, 因此 B 观测此图形时与 v 平行方向上的线度将收缩为

$$2R\sqrt{1-(v/c)^2} = 2b, \text{ 即是椭圆的短轴.} \quad (5 \text{ 分})$$

而与 v 垂直方向上的线度不变, 仍为 $2R = 2a$, 即是椭圆的长轴. 所以测得的面积为(椭圆形面积)

$$S = \pi ab = \pi R\sqrt{1-(v/c)^2} \cdot R = \pi R^2 \sqrt{1-(v/c)^2} \quad (5 \text{ 分})$$

16. (10 分)

解: $v = u/\lambda = 0.5 \text{ Hz}$ $\omega = 2\pi\nu = \pi \text{ s}^{-1}$ (4 分)

$x=0$ 处的初相 $\phi_0 = \frac{1}{2}\pi$, 角波数 $k = 2\pi/\lambda = \pi \text{ m}^{-1}$, 波动表达式为

$$(A = 0.1 \text{ m}) \quad y = 0.1\cos(\pi t - \pi x + \frac{1}{2}\pi) \quad (2 \text{ 分})$$

$$v(x, t) = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin(\omega t - kx + \phi_0) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{速度最大值为: } v_{\max} = 0.314 \text{ m/s} \quad (2 \text{ 分})$$

17. (12 分)

解: 设物体的运动方程为: (2 分)

恒外力所做的功即为弹簧振子的能量: $F \times 0.05 = 0.5 \text{ J}$ (2 分)

当物体运动到左方最远位置时, 弹簧的最大弹性势能为 0.5 J , 即: $\frac{1}{2}kA^2 = 0.5 \text{ J}$,

$$\therefore A = 1 \text{ m} \quad (2 \text{ 分})$$

A 即振幅。

$$\omega^2 = k/m = 1/4 \text{ (rad/s)}^2 \Rightarrow \omega = 1/2 \text{ rad/s} \quad (2 \text{ 分})$$

按题目所述时刻计时, 初相为 $\phi = \pi$ 或 $-\pi$ (2 分)

$$\therefore \text{物体运动方程为: } x = \cos(t/2 + \pi) \text{ (SI)} \quad (2 \text{ 分})$$

18. (12 分)

解: (1) 过程 ab 与 bc 为吸热过程, 吸热总和为:

$$Q_1 = C_V(T_b - T_a) + C_p(T_c - T_b) = 800\text{J} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 循环过程对外所作总功为图中矩形面积: } W = p_b(V_c - V_b) - p_d(V_d - V_a) = 100\text{J} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(3) \quad T_a = p_a V_a / R, \quad T_c = p_c V_c / R; \quad T_b = p_b V_b / R, \quad T_d = p_d V_d / R$$

$$T_a T_c = (p_a V_a p_c V_c) / R^2 = (12 \times 10^4) / R^2$$

$$T_b T_d = (p_b V_b p_d V_d) / R^2 = (12 \times 10^4) / R^2$$

$$\therefore T_a T_c = T_b T_d \quad (4 \text{ 分})$$

19. (10 分)

$$\text{解: (1) 单位体积内的分子数} \quad n = \frac{p}{kT} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 氧气的密度} \quad \rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) \text{ 分子的平均平动动能} \quad \bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2} kT \quad (4 \text{ 分})$$

四、证明题 (10 分)

20. 证明: 在 $a \rightarrow b$ 等体过程中, 系统从外界吸收的热量为

$$Q_V = \frac{m}{M} C_{V,m} (T_b - T_a) = \frac{C_{V,m}}{R} (p_1 V_2 - p_2 V_2) \quad (3 \text{ 分})$$

在 $c \rightarrow a$ 等压压缩过程中, 系统放出的热量为

$$|Q_P| = \frac{m}{M} C_{p,m} (T_c - T_a) = \frac{C_{p,m}}{R} (p_2 V_1 - p_2 V_2) \quad (3 \text{ 分})$$

热机的循环效率为

$$\eta = 1 - \frac{|Q_P|}{Q_V} = 1 - \frac{C_{p,m} (p_2 V_1 - p_2 V_2)}{C_{V,m} (p_1 V_2 - p_2 V_2)} = 1 - \gamma \frac{\frac{V_1}{V_2} - 1}{\frac{p_1}{p_2} - 1} = 1 - \gamma \frac{p_2 (V_1 - V_2)}{V_2 (p_1 - p_2)} \quad (4 \text{ 分})$$